

Seleksi Bagian B
Laboratorium Sistem Terdistribusi
Solution Document for Travelling to The Exomyth

“Gihtub Mementos.”



Dipersiapkan Oleh:
Jennifer Khang 13524110



Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
Ini Judul.....	2
Deklarasi Penggunaan AI.....	6



Ini Judul

1.1. Tujuan Dokumen

Dokumen ini dibuat untuk memenuhi solusi problem set dalam simulasi Tunnel untuk Protokol VPN :3

1.2. Pembuktian Bekerjanya Sistem

Pengujian VPN akan menggunakan Linux Network Namespace, karena saya tidak sempat set up VM hehe. Dibuat dua namespace, yaitu **nsA** dan **nsB**, yang dihubungkan menggunakan pasangan virtual Ethernet (**vethA** dan **vethB**). Masing-masing interface diberikan alamat IP **192.168.100.1/24** dan **192.168.100.2/24**. Pengujian menggunakan **ping** menunjukkan bahwa kedua namespace telah dapat berkomunikasi secara langsung dengan **0% packet loss**. Pada tahap ini juga dilakukan build program VPN dan pembuatan pre-shared key (**vpn.key**) yang akan digunakan untuk enkripsi komunikasi.

```
[real@real-83eq SISTER2]$ cd vpn/
[real@real-83eq vpn]$ go build -o vpn ./cmd/vpn
[real@real-83eq vpn]$ go build -o vpn ./cmd/vpn
[real@real-83eq vpn]$ openssl rand -hex 32 > vpn.key
[real@real-83eq vpn]$ sudo ip netns add nsA
sudo ip netns add nsB
[sudo] password for real:
[real@real-83eq vpn]$ sudo ip link add vethA type veth peer name vethB
[real@real-83eq vpn]$ sudo ip link set vethA netns nsA
sudo ip link set vethB netns nsB
[real@real-83eq vpn]$ sudo ip netns exec nsA ip addr add 192.168.100.1/24 dev vethA
sudo ip netns exec nsB ip addr add 192.168.100.2/24 dev vethB
[real@real-83eq vpn]$ sudo ip netns exec nsA ip link set lo up
sudo ip netns exec nsA ip link set vethA up

sudo ip netns exec nsB ip link set lo up
sudo ip netns exec nsB ip link set vethB up
[real@real-83eq vpn]$ sudo ip netns exec nsA ping -c 3 192.168.100.2
PING 192.168.100.2 (192.168.100.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.060 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.026 ms

--- 192.168.100.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2058ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.026/0.047/0.060/0.015 ms
[real@real-83eq vpn]$
```

Selanjutnya, program VPN dijalankan pada namespace **nsA**. Interface **TUN0** dikonfigurasi dengan alamat **10.10.0.1/24**, sedangkan komunikasi transport menggunakan jaringan sebelumnya melalui **192.168.100.1:51820** menuju peer **192.168.100.2:51820**. File **vpn.key** digunakan sebagai pre-shared key untuk mengamankan paket yang dikirim melalui tunnel.



```

sudo ip link set vethB netns nsB
[real@real-83eq vpn]$ sudo ip netns exec nsA ip addr add 192.168.100.1/24 dev vethA
sudo ip netns exec nsB ip addr add 192.168.100.2/24 dev vethB
[real@real-83eq vpn]$ sudo ip netns exec nsA ip link set lo up
sudo ip netns exec nsA ip link set vethA up

sudo ip netns exec nsB ip link set lo up
sudo ip netns exec nsB ip link set vethB up
[real@real-83eq vpn]$ sudo ip netns exec nsA ping -c 3 192.168.100.2
PING 192.168.100.2 (192.168.100.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.060 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.026 ms

--- 192.168.100.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2058ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.026/0.047/0.060/0.015 ms
[real@real-83eq vpn]$ cd /home/real/Documents/SISTER2/vpn

sudo ip netns exec nsA ./vpn \
-tun tun0 \
-tun-ip 10.10.0.1/24 \
-listen 192.168.100.1:51820 \
-peer 192.168.100.2:51820 \
-key vpn.key
[sudo] password for real:
2026/08/17 21:07:13 vpn started: tun=tun0 tun-ip=10.10.0.1/24 listen=192.168.100.1:51820 peer=192.168.100.2:51820

```

Lalu, endpoint kedua VPN dijalankan pada namespace **nsB**. Interface TUN diberikan alamat **10.10.0.2/24**, dengan endpoint UDP **192.168.100.2:51820** dan peer **192.168.100.1:51820**. Dengan kedua program VPN aktif, terbentuk koneksi point-to-point antara jaringan virtual **10.10.0.0/24**.

```

[real@real-83eq SISTER2]$ cd vpn/
[real@real-83eq vpn]$ cd /home/real/Documents/SISTER2/vpn

sudo ip netns exec nsB ./vpn \
-tun tun0 \
-tun-ip 10.10.0.2/24 \
-listen 192.168.100.2:51820 \
-peer 192.168.100.1:51820 \
-key vpn.key
[sudo] password for real:
2026/08/17 21:07:24 vpn started: tun=tun0 tun-ip=10.10.0.2/24 listen=192.168.100.2:51820 peer=192.168.100.1:51820

```

Kemudian, dilakukan pengujian **ping** dari **nsA** menuju alamat TUN milik **nsB**, yaitu **10.10.0.2**. Seluruh empat paket memperoleh balasan dengan **0% packet loss**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa paket IP berhasil masuk melalui interface TUN, diteruskan oleh program VPN, dikirim melalui transport UDP, lalu diterima dan dimasukkan kembali ke interface TUN pada endpoint tujuan.



```
[real@real-83eq SISTER2]$ sudo ip netns exec nsA ping -c 4 10.10.0.2
[sudo] password for real:
PING 10.10.0.2 (10.10.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.293 ms
64 bytes from 10.10.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.232 ms
64 bytes from 10.10.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.274 ms
64 bytes from 10.10.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.155 ms

--- 10.10.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3063ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.155/0.238/0.293/0.053 ms
[real@real-83eq SISTER2]$
```

Gambar berikutnya memperlihatkan konfigurasi interface `tun0` pada kedua namespace. `nsA` memiliki alamat `10.10.0.1/24`, sedangkan `nsB` memiliki `10.10.0.2/24`. Tabel routing juga menunjukkan bahwa jaringan `10.10.0.0/24` diarahkan melalui `tun0`, sementara jaringan transport `192.168.100.0/24` tetap menggunakan pasangan interface `veth`. Hal ini menunjukkan pemisahan antara jaringan VPN atau *overlay network* dan jaringan transport atau *underlay network*.

```
[real@real-83eq SISTER2]$ cd vpn
[real@real-83eq vpn]$ sudo ip netns exec nsA ip addr show tun0
sudo ip netns exec nsB ip addr show tun0
[sudo] password for real:
2: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1400 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 500
    link/none
    inet 10.10.0.1/24 scope global tun0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e5d2:2971:5945:ced3/64 scope link stable-privacy proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1400 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 500
    link/none
    inet 10.10.0.2/24 scope global tun0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::fea3:f791:9313:b15a/64 scope link stable-privacy proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
[real@real-83eq vpn]$ sudo ip netns exec nsA ip route
sudo ip netns exec nsB ip route
10.10.0.0/24 dev tun0 proto kernel scope link src 10.10.0.1
192.168.100.0/24 dev vethA proto kernel scope link src 192.168.100.1
10.10.0.0/24 dev tun0 proto kernel scope link src 10.10.0.2
192.168.100.0/24 dev vethB proto kernel scope link src 192.168.100.2
[real@real-83eq vpn]$
```

Berikut ini merupakan HTTP server yang dijalankan pada alamat VPN `10.10.0.1:8000`. Log server memperlihatkan request dari `10.10.0.2`, termasuk request terhadap file `test-3mb.bin`. Hal ini membuktikan bahwa tunnel tidak hanya dapat membawa paket ICMP seperti `ping`, tetapi juga komunikasi aplikasi berbasis TCP/HTTP.



```

3143728 bytes (3.1 MB, 3.0 MiB) copied, 0.00074172 s, 407 MB/s
[real@real-83eq SISTER2]$ sudo ip netns exec nsA python3 -m http.server 8000 --bind 10.10.0.1 --directory /tmp
Serving HTTP on 10.10.0.1 port 8000 (http://10.10.0.1:8000/) ...
10.10.0.2 - - [17/Aug/2026 21:14:58] "GET / HTTP/1.1" 200 -
10.10.0.2 - - [17/Aug/2026 21:15:08] "GET / HTTP/1.1" 200 -
10.10.0.2 - - [17/Aug/2026 21:15:13] "GET /test-3mb.bin HTTP/1.1" 200 -
-----

```

Gambar menunjukkan proses pengunduhan file berukuran sekitar 3 MB dari **10.10.0.1:8000** menggunakan **curl** pada namespace **nsB**. Setelah transfer selesai, dilakukan pemeriksaan menggunakan **sha256sum** terhadap file asli dan file hasil pengiriman. Kedua file menghasilkan hash SHA-256 yang sama. Dengan demikian, file berhasil dikirim secara utuh melalui VPN tanpa mengalami perubahan atau kerusakan data selama proses transmisi.

```

[real@real-83eq vpn]$ sudo ip netns exec nsB curl http://10.10.0.1:8000/test-3mb.bin -o /tmp/received.bin
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100  3.00M 100  3.00M    0     0  231.8M    0      0      0  0      0  0
[real@real-83eq vpn]$ sha256sum /tmp/test-3mb.bin
sha256sum /tmp/received.bin
fc913ca5c0c726d9d2cde3926bed4aeaed1af5dd6ceb484133161fa734906ea  /tmp/test-3mb.bin
fc913ca5c0c726d9d2cde3926bed4aeaed1af5dd6ceb484133161fa734906ea  /tmp/received.bin
[real@real-83eq vpn]$

```



Deklarasi Penggunaan AI

Dalam proses pengerjaan proyek ini, saya menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), khususnya ChatGPT dan Codex, sebagai alat bantu untuk memperoleh penjelasan konsep, berdiskusi mengenai alternatif desain, memperbaiki tata bahasa dokumentasi, serta memberikan masukan terhadap struktur implementasi dan spesifikasi format arsip yang dikembangkan.

Seluruh keputusan desain, implementasi program, pengujian, serta isi akhir dokumen merupakan hasil analisis, evaluasi, dan tanggung jawab saya sendiri. Seluruh kode dan spesifikasi yang digunakan dalam proyek telah saya tinjau, pahami, dan sesuaikan dengan kebutuhan proyek sebelum digunakan.

